9-10-2026

INVENTAPRO

Sistema de Inventariado para Negocios

EDUARDO RAZO RAZO-SERGIO BELMAN MENDOZA

Contenido

1. Definición del Problema y Justificación 2

2. Propuesta de Valor y Solución 2

3. Perfil del Usuario y Segmento de Mercado 3

4. Alcance Inicial: MVP (Producto Mínimo Viable) 4

5. Viabilidad Técnica Preliminar 5

1. Definición del Problema y Justificación

¿Cuál es el problema real, necesidad u oportunidad que detectaron en el mercado o en el entorno?

Los pequeños y medianos negocios, como tiendas de abarrotes, papelerías y tiendas de barrio, necesitan llevar un control adecuado de los productos que tienen disponibles. Sin embargo, cuando el inventario se administra de manera manual o mediante registros poco organizados, pueden presentarse dificultades para conocer las existencias reales, identificar los productos que están por agotarse y registrar las nuevas entradas de mercancía.

Esta situación puede ocasionar falta de productos, pérdida de oportunidades de venta, pérdida de tiempo al buscar información y problemas para decidir cuándo es necesario realizar un nuevo pedido de mercancía.

Por ello, se identifica la oportunidad de desarrollar InventaPro, un sistema web que facilite el control del inventario y permita a los negocios administrar sus productos de manera sencilla y organizada.

¿Por qué los métodos actuales para resolver este problema son ineficientes o insuficientes?

Los métodos tradicionales, como las libretas, las hojas de cálculo y los registros manuales, pueden requerir actualizaciones constantes y depender de que una persona anote correctamente cada movimiento de mercancía. Cuando estos registros no se actualizan oportunamente, la información puede dejar de coincidir con las existencias reales.

Además, estos métodos no siempre ofrecen alertas automáticas cuando un producto está por agotarse, por lo que el encargado puede detectar el problema demasiado tarde.

InventaPro busca reducir estas dificultades mediante el registro digital de productos, la consulta rápida de existencias, el registro de entradas de mercancía y las notificaciones cuando el inventario alcanza un nivel bajo.

2. Propuesta de Valor y Solución

¿Cómo resuelve su aplicación el problema antes mencionado?

InventaPro es una aplicación web diseñada para ayudar a pequeños y medianos negocios a administrar sus inventarios desde una interfaz sencilla y accesible.

El sistema permitirá registrar productos con información como su nombre, código, categoría, cantidad disponible y nivel mínimo de existencias. También permitirá buscar productos, consultar su disponibilidad y registrar nuevas entradas de mercancía para mantener actualizado el inventario.

Además, cuando un producto alcance o se encuentre por debajo del nivel mínimo establecido, el sistema generará una alerta en pantalla y por correo electrónico para informar al encargado que necesita revisar el abastecimiento.

De esta manera, el negocio podrá consultar su inventario de forma más rápida, organizar mejor sus productos y anticiparse a posibles faltantes.

¿Cuál es el factor diferenciador o propuesta de valor? ¿Qué hará que un usuario utilice esta aplicación en lugar de otras alternativas?

La propuesta de valor de InventaPro consiste en ofrecer una herramienta de inventariado sencilla, accesible y enfocada en las necesidades básicas de los pequeños y medianos negocios.

Su principal diferenciador será reunir en un solo sistema las funciones esenciales de control de productos, consulta de existencias, registro de entradas y alertas automáticas de stock bajo, sin incorporar desde el inicio funciones complejas que podrían dificultar su utilización.

A diferencia de los registros manuales, InventaPro facilitará la búsqueda de productos y ayudará a identificar cuándo es necesario reabastecer la mercancía. Asimismo, su interfaz web permitirá utilizarlo desde una computadora o un dispositivo móvil compatible, sin necesidad de desarrollar inicialmente una aplicación móvil nativa.

3. Perfil del Usuario y Segmento de Mercado

¿Quién es el usuario final y quién es el cliente?

El usuario final será la persona encargada de administrar el inventario del negocio, como el propietario, administrador, encargado de almacén o empleado responsable de registrar la mercancía.

El cliente será principalmente el propietario o responsable del pequeño o mediano negocio que necesita mejorar el control de sus existencias. En una primera etapa, el sistema estará dirigido a establecimientos como tiendas de abarrotes, papelerías y tiendas de barrio.

User Persona:

- **Nombre ficticio:** José Martínez.
- **Edad:** 35 años.
- **Ocupación:** Propietario de una tienda de abarrotes.
- **Necesidad principal:** Conocer las cantidades disponibles de sus productos y saber cuándo debe reabastecerlos.
- **Problemas actuales:** Lleva registros manuales, pierde tiempo buscando información y en ocasiones descubre que ciertos productos se han agotado.
- **Objetivo:** Mantener un inventario actualizado, reducir los faltantes y administrar mejor la mercancía.
- **Habilidades tecnológicas:** Utiliza un teléfono inteligente y una computadora para realizar actividades cotidianas del negocio.

¿En qué entorno o situación se utilizará principalmente la aplicación?

InventaPro se utilizará principalmente en establecimientos comerciales, como tiendas de abarrotes, papelerías y pequeños almacenes.

El propietario o encargado podrá acceder al sistema desde una computadora ubicada en el negocio o desde un teléfono móvil mediante un navegador web compatible. Podrá registrar productos cuando llegue nueva mercancía, consultar existencias durante la jornada laboral y revisar las alertas de los artículos que necesiten reabastecimiento.

Su diseño estará orientado a facilitar las operaciones cotidianas del negocio mediante una interfaz clara y fácil de utilizar.

4. Alcance Inicial: MVP (Producto Mínimo Viable)

¿Cuáles son las tres funcionalidades principales indispensables para la primera versión?

1. Registro y administración de productos

El sistema permitirá agregar productos y guardar sus datos principales, como nombre, código, categoría, existencias y stock mínimo. También permitirá editar o eliminar registros cuando sea necesario.

2. Consulta y búsqueda de existencias

Los usuarios podrán consultar los productos registrados, buscar artículos específicos y revisar sus cantidades disponibles. Esta función facilitará la localización de información sin tener que revisar registros manuales.

3. Control de entradas y alertas de stock bajo

El sistema permitirá registrar las entradas de nueva mercancía para incrementar las existencias. Además, comparará las cantidades disponibles con el nivel mínimo establecido y generará notificaciones en pantalla y por correo electrónico cuando sea necesario reabastecer un producto.

Estas tres funcionalidades constituyen el núcleo del MVP porque permiten cubrir el ciclo básico del inventario: registrar productos, consultar sus existencias y controlar su reabastecimiento.

¿Qué funciones se descartarán deliberadamente para el lanzamiento inicial?

Para mantener el alcance del proyecto controlado y facilitar su desarrollo, se dejarán fuera de la primera versión las siguientes características:

- Punto de venta y registro de ventas.
- Facturación electrónica.
- Lectura de códigos de barras mediante la cámara.
- Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
- Reportes contables y financieros avanzados.
- Administración de múltiples sucursales.
- Funciones avanzadas de predicción de demanda.

Estas funciones podrán considerarse en futuras versiones si las necesidades de los usuarios y los recursos disponibles lo permiten. La primera versión se concentrará en garantizar que el control básico del inventario funcione correctamente.

5. Viabilidad Técnica Preliminar

¿Bajo qué arquitectura o enfoque tecnológico estiman desarrollarla?

InventaPro se desarrollará como una aplicación web basada en una arquitectura cliente-servidor y una API REST, lo que permitirá separar la interfaz que utiliza el usuario de la lógica que procesa las operaciones del inventario.

La solución se dividirá en los siguientes componentes:

Frontend o interfaz de usuario: Se utilizarán HTML5 para estructurar las páginas, CSS3 para diseñar la interfaz y JavaScript para implementar las interacciones, como los formularios de productos, las búsquedas y la visualización de existencias.

Backend o servidor: Se utilizará Node.js con Express para procesar las solicitudes del usuario, aplicar la lógica del sistema y exponer los servicios necesarios mediante una API REST.

Persistencia de datos: Será necesario utilizar una base de datos para almacenar los productos, sus cantidades y los registros necesarios para mantener el inventario. El motor de base de datos deberá seleccionarse o confirmarse durante el desarrollo técnico.

Esta arquitectura permitirá mantener una separación clara entre la interfaz y el servidor, así como facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funciones.

¿Qué integraciones críticas o servicios de terceros requerirá la aplicación para cumplir su objetivo?

Para cumplir sus objetivos, InventaPro necesitará los siguientes componentes e integraciones:

- **Servicio de base de datos:** Permitirá guardar y consultar de manera persistente los productos, las existencias y la información relacionada con las entradas de mercancía.
- **API REST propia:** Permitirá que el frontend se comunique con el backend para crear, consultar, modificar y eliminar productos, así como registrar entradas de inventario.
- **Servicio de correo electrónico:** Será necesario para enviar las notificaciones de stock bajo por correo electrónico. La selección del proveedor y su configuración deberán definirse durante la implementación.
- **Navegador web compatible:** Permitirá utilizar el sistema desde computadoras y dispositivos móviles sin instalar una aplicación nativa.

No será necesario integrar inicialmente pasarelas de pago, mapas o sensores del teléfono, ya que no forman parte de las funciones principales del inventario.

En cuanto a la viabilidad, el proyecto puede desarrollarse con tecnologías web y una arquitectura relativamente sencilla. Su alcance limitado permitirá concentrarse en las funciones indispensables, probar el sistema con un conjunto de productos de ejemplo y verificar que las consultas respondan en menos de dos segundos, de acuerdo con el requisito de rendimiento establecido en la ficha técnica.

En conclusión, InventaPro busca ofrecer una solución práctica para mejorar el control de inventario de los pequeños y medianos negocios. Mediante el registro digital de productos, la consulta de existencias y las alertas de stock bajo, se pretende ahorrar tiempo, facilitar el reabastecimiento y disminuir los problemas derivados de una administración desorganizada de la mercancía.